



高等数学

Higher Mathematics

高等数学课程建设团队

思考

$y = x^{200}$ 的一阶导二阶导容易求解，如何快速求解193阶导数？

高阶导数

contents



高阶导数的定义



高阶导数运算

高阶导数的求解方法有哪些？

二、高阶导数运算

1 直接法

2 间接法

二、高阶导数运算

1 直接法 由高阶导数的定义逐步求高阶导数.

例1 设 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 求 $f''(0)$.

解

$$y' = \frac{-(1+x) - (1-x)}{(1+x)^2} = \frac{-2}{(1+x)^2}$$
$$y'' = \left(\frac{-2}{(1+x)^2} \right)' = \frac{4}{(1+x)^3}$$

$$\therefore f''(0) = 4$$

二、高阶导数运算

例2 设 $y = x^\alpha$ ($\alpha \in R$), 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = \alpha x^{\alpha-1}$

$$y'' = (\alpha x^{\alpha-1})' = \alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2}$$

$$y''' = (\alpha(\alpha-1)x^{\alpha-2})' = \alpha(\alpha-1)(\alpha-2)x^{\alpha-3}$$

.....

$$y^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n} \quad (n \geq 1)$$

若 α 为自然数 n , 则

$$y^{(n)} = (x^n)^{(n)} = n!,$$

$$y^{(n+1)} = (n!)' = 0.$$

求 n 阶导数时,
求出1-3或4阶后,
不要急于合并,
分析结果的规律,
写出 n 阶导数.

二、高阶导数运算

例3 设 $y = \frac{1}{x}$, 求 $y^{(n)}$.

解

$$y' = -\frac{1}{x^2} \quad y'' = \left(-\frac{1}{x^2}\right)' = \frac{2}{x^3} = (-1)^2 \frac{2!}{x^3}$$

$$y''' = \left(\frac{2}{x^3}\right)' = -\frac{2 \times 3}{x^4} = (-1)^3 \frac{3!}{x^4}$$

.....

$$\therefore y^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$$

二、高阶导数运算

例4 设 $y = a^x$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = a^x \cdot \ln a \quad y'' = (a^x \cdot \ln a)' = a^x \cdot (\ln a)^2$

$$y''' = (a^x \cdot (\ln a)^2)' = a^x \cdot (\ln a)^3$$

.....

$$\therefore y^{(n)} = a^x \cdot (\ln a)^n$$

$$\text{特别的, } (e^x)^{(n)} = e^x$$

二、高阶导数运算

例5 设 $y = \ln x$, 求 $y^{(n)}$.

解

$$y' = \frac{1}{x}$$

$$y'' = -\frac{1}{x^2}$$

$$y''' = \frac{2!}{x^3}$$

$$y^{(4)} = -\frac{3!}{x^4}$$

.....

$$y^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n} \quad (n \geq 1, 0! = 1)$$

二、高阶导数运算

例6 设 $y = \sin x$, 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$

$$y'' = \cos(x + \frac{\pi}{2}) = \sin(x + \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2}) = \sin(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$y''' = \cos(x + 2 \cdot \frac{\pi}{2}) = \sin(x + 3 \cdot \frac{\pi}{2})$$

.....

$$y^{(n)} = \sin(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

同理可得

$$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

二、高阶导数运算

常用高阶导数公式

$$(1) (a^x)^{(n)} = a^x \cdot \ln^n a \quad (a > 0)$$

$$(2) (e^x)^{(n)} = e^x$$

$$(3) (\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(4) (\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

$$(5) (x^\alpha)^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}$$

$$(6) \left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$$

$$(7) (\ln x)^{(n)} = (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n}$$

二、高阶导数运算

例8 已知 $f(x)$ 的 n 阶导数存在, 求 $[f(ax+b)]^{(n)}$.

解 $[f(ax+b)]' = af'(ax+b)$

$$[f(ax+b)]'' = [af'(ax+b)]' = a[f'(ax+b)]' = a^2 f''(ax+b)$$

$$[f(ax+b)]''' = [a^2 f''(ax+b)]' = a^3 f'''(ax+b)$$

.....

$$[f(ax+b)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b)$$

二、高阶导数运算

$$[f(ax+b)]^{(n)} = a^n f^{(n)}(ax+b)$$

常用高阶导数公式可写成

$$(1) \quad (a^{bx+d})^{(n)} = b^n a^{bx+d} \cdot \ln^n a \quad (a > 0), \quad (e^{bx+d})^{(n)} = b^n e^{bx+d}$$

$$(2) \quad (\sin(ax+b))^{(n)} = a^n \sin(ax+b + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(3) \quad (\cos(ax+b))^{(n)} = a^n \cos(ax+b + n \cdot \frac{\pi}{2})$$

$$(4) \quad [(ax+b)^\alpha]^{(n)} = \alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1) a^n (ax+b)^{\alpha-n}$$

$$\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n a^n \frac{n!}{(ax+b)^{n+1}}$$

$$(5) \quad [\ln(ax+b)]^{(n)} = (-1)^{n-1} a^n \frac{(n-1)!}{(ax+b)^n}$$

二、高阶导数运算

例7 设 $y = e^{ax} \sin bx$ (a, b 为常数), 求 $y^{(n)}$.

解 $y' = ae^{ax} \sin bx + be^{ax} \cos bx$

$$= e^{ax} (a \sin bx + b \cos bx)$$

$$= e^{ax} \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \sin(bx + \phi) \quad (\phi = \arctan \frac{b}{a})$$

$$y'' = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot [ae^{ax} \sin(bx + \phi) + be^{ax} \cos(bx + \phi)]$$

$$= \sqrt{a^2 + b^2} \cdot e^{ax} \cdot \sqrt{a^2 + b^2} \sin(bx + 2\phi)$$

.....

$$y^{(n)} = (a^2 + b^2)^{\frac{n}{2}} \cdot e^{ax} \sin(bx + n\phi) \quad (\phi = \arctan \frac{b}{a})$$



是否有更简便的方法求解两个函数乘积的 n 阶导数?



二、高阶导数运算

定理1 设函数 u 和 v 具有 n 阶导数, 则

$$(u+v)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{n-k} v^k$$

$$(1) (u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$$

$$(2) (Cu)^{(n)} = Cu^{(n)}$$

$$(3) (u \cdot v)^{(n)} = u^{(n)}v + nu^{(n-1)}v' + \frac{n(n-1)}{2!}u^{(n-2)}v'' \\ + \frac{n(n-1)L(n-k+1)}{k!}u^{(n-k)}v^{(k)} + L + uv^{(n)}$$

$$= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

----莱布尼兹 (Leibniz) 公式

可以利用数学归纳法证明

二、高阶导数运算

证明(3): 当 $n = 1$, $(uv)' = u'v + uv'$,

当 $n = 2$, $(uv)'' = u''v + 2u'v' + uv'' = C_2^0 u''v + C_2^1 u'v' + C_2^2 uv''$,

设 $(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$ 成立,

$$\begin{aligned} \text{则 } (uv)^{(n+1)} &= \left((uv)^{(n)} \right)' = \left(\sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)} \right)' = \sum_{k=0}^n C_n^k \left(u^{(n-k)} v^{(k)} \right)' \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k \left(u^{(n-k+1)} v^{(k)} + u^{(n-k)} v^{(k+1)} \right) \\ &= \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k+1)} v^{(k)} + \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k+1)} = S_1 + S_2 \end{aligned}$$

$$\text{这里 } S_1 = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k+1)} v^{(k)}, \quad S_2 = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k+1)}$$

二、高阶导数运算

$$S_1 = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k+1)} v^{(k)} = u^{(n+1)} v + \sum_{k=1}^n C_n^k u^{(n-k+1)} v^{(k)}$$

$$S_2 = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k+1)} \stackrel{t=k+1}{=} \sum_{t=1}^{n+1} C_n^{t-1} u^{(n-t+1)} v^{(t)} = \sum_{k=1}^{n+1} C_n^{k-1} u^{(n+1-k)} v^{(k)}$$

$$= \sum_{k=1}^n C_n^{k-1} u^{(n+1-k)} v^{(k)} + uv^{(n+1)}$$

$$\text{则 } (uv)^{(n+1)} = u^{(n+1)} v + \sum_{k=1}^n (C_n^k + C_n^{k-1}) u^{(n+1-k)} v^{(k)} + uv^{(n+1)}$$

$$= u^{(n+1)} v + \sum_{k=1}^n C_{n+1}^k u^{(n+1-k)} v^{(k)} + uv^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} C_{n+1}^k u^{(n+1-k)} v^{(k)}$$

得证!

二、高阶导数运算

例8 设 $y = x^2 e^{2x}$, 求 $y^{(20)}$.

解 设 $u = e^{2x}$, $v = x^2$, 则由莱布尼兹公式知

$$\begin{aligned} y^{(20)} &= (e^{2x})^{(20)} \cdot x^2 + 20(e^{2x})^{(19)} \cdot (x^2)' \\ &\quad + \frac{20(20-1)}{2!} (e^{2x})^{(18)} \cdot (x^2)'' + 0 + \text{L} + 0 \\ &= 2^{20} e^{2x} \cdot x^2 + 20 \cdot 2^{19} e^{2x} \cdot 2x + \frac{20 \cdot 19}{2!} 2^{18} e^{2x} \cdot 2 \\ &= 2^{20} e^{2x} (x^2 + 20x + 95) \end{aligned}$$

二、高阶导数运算

关于莱布尼兹公式，应该注意：

$$\left(u(x) \cdot v(x)\right)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}$$

(1) 不要丢了系数 C_n^k ;

(2) 求导最快为0的取做 $v(x)$, 容易求出任意阶导数的取做 $u(x)$

二、高阶导数运算

2 间接法

利用已知的高阶导数公式, 通过四则运算, 变量代换等方法, 求出 n 阶导数.

二、高阶导数运算

例9 设 $y = \frac{1}{x^2 - 1}$, 求 $y^{(5)}$.

解 $\because y = \frac{1}{x^2 - 1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$

$$\begin{aligned} \therefore y^{(5)} &= \frac{1}{2} \left[\frac{-5!}{(x-1)^6} - \frac{-5!}{(x+1)^6} \right] \\ &= 60 \left[\frac{1}{(x+1)^6} - \frac{1}{(x-1)^6} \right] \end{aligned}$$

$$\left(\frac{1}{x-1} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-1)^{n+1}}$$

$$\left(\frac{1}{x+1} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x+1)^{n+1}}$$

二、高阶导数运算

例10 $y = \frac{1}{x^2 + x - 2}$, 求 $y^{(n)}$.

解 $\because y = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right)$

$$\therefore y^{(n)} = \frac{1}{3} (-1)^n n! \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+2)^{n+1}} \right]$$

$$\left(\frac{1}{x-1} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-1)^{n+1}}$$

$$\left(\frac{1}{x+2} \right)^{(n)} = \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x+2)^{n+1}}$$

练习

1. 如何求下列函数的 n 阶导数?

$$(1) \quad y = \frac{1-x}{1+x}$$

$$\text{解} \quad y = -1 + \frac{2}{1+x}$$

$$y^{(n)} = 2 \quad (-1)^n \quad \frac{n!}{(1+x)^{n+1}}$$

$$(2) \quad y = \frac{x^3}{1-x}$$

$$\text{解} \quad y = -x^2 - x - 1 + \frac{1}{1-x}$$

$$y^{(n)} = \frac{n!}{(1-x)^{n+1}}, \quad n \geq 3$$

二、高阶导数运算

例11 设 $y = \sin^6 x + \cos^6 x$, 求 $y^{(n)}$.

解

$$\begin{aligned} y &= (\sin^2 x)^3 + (\cos^2 x)^3 \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)(\sin^4 x - \sin^2 x \cos^2 x + \cos^4 x) \\ &= (\sin^2 x + \cos^2 x)^2 - 3\sin^2 x \cos^2 x \\ &= 1 - \frac{3}{4} \sin^2 2x = 1 - \frac{3}{4} \cdot \frac{1 - \cos 4x}{2} \\ &= \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cos 4x \\ \therefore y^{(n)} &= \frac{3}{8} \cdot 4^n \cdot \cos(4x + n \cdot \frac{\pi}{2}). \end{aligned}$$

降
幂

小结

- 高阶导数的运算法则;
- 高阶导数的求法;
 - 1.直接法;
 - 2.间接法.



思考

1. 设 $f(x) = (x^2 - 3x + 2)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}$, 则 $f^{(n)}(2) = \underline{\quad n! \frac{\sqrt{2}}{2} \quad}$.

提示: $f(x) = (x-2)^n (x-1)^n \cos \frac{\pi x^2}{16}$

$$f^{(n)}(x) = n! (x-1)^n \cos \frac{\pi x^2}{16} + \dots$$

各项均含因子 $(x-2)$





思考

2. 已知 $f(x)$ 任意阶可导, 且 $f'(x) = [f(x)]^2$, 则当 $n \geq 2$ 时,
 $f^{(n)}(x) = \underline{n! [f(x)]^{n+1}}$.

提示: $f''(x) = 2f(x)f'(x) = 2[f(x)]^3$

$$f'''(x) = 3 \times 2 f^2(x) f'(x) = 3! [f(x)]^4$$

